

LaTeX für wissenschaftliches Arbeiten

Session 2: Umgebung aufsetzen & Dokumentstruktur

Dmitry Podyuk

Schülerforschungszentrum Nordhessen (SFN)

Ziel heute:

- (1) eine funktionierende Arbeitsumgebung und
- (2) ein (kleines) strukturiertes wissenschaftliches Dokument.

25. September 2026

Wo stehen wir nach Session 1?

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Start & Ziele

Umgebung aufsetzen

Das erste Dokument

Text & Struktur

Automatik nutzen

Praxis

Ausblick

Schon bekannt

- Was LaTeX ist
- Quelltext → Compiler → PDF
- Distribution, Editor und Packages
- Grundidee von BLL-/SFN-Templates

Heute

Bevor wir ernsthaft schreiben, sorgen wir dafür, dass

jede Arbeitsumgebung reproduzierbar funktioniert.

Danach bauen wir aus einer leeren Datei ein strukturiertes Dokument.

Agenda Session 2

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Start & Ziele

Umgebung aufsetzen

Das erste Dokument

Text & Struktur

Automatik nutzen

Praxis

Ausblick

Zeit

Was wir heute wirklich schaffen wollen

0–10 min	Ankommen, kurzer Rückblick, GitHub-Repository öffnen
10–35 min	LaTeX-Umgebung aufsetzen und Funktionstest
35–50 min	Projektordner + erstes PDF
50–75 min	Präambel, Dokumentkörper, Text und Absätze
75–95 min	Überschriften und Listen
95–110 min	Inhaltsverzeichnis + gemeinsames Mini-Dokument
110–120 min	Puffer, Fragen, Debugging und Ausblick

Bewusst nicht überladen

Labels/Querverweise, Seitenlayout und weitere Details liegen im **Anhang** bzw. kommen nur dran, wenn wir schneller sind.

Die Werkzeugkette: vier Bausteine

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Start & Ziele

Umgebung aufsetzen

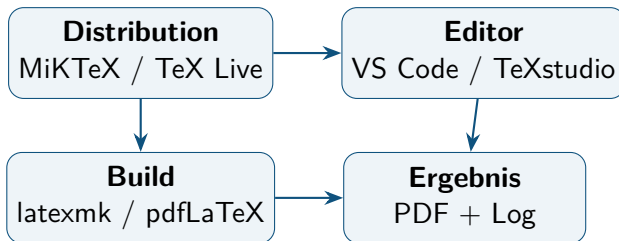
Das erste Dokument

Text & Struktur

Automatik nutzen

Praxis

Ausblick



Wichtig

Der Editor *ist nicht* LaTeX. Er steuert nur die eigentliche TeX-/LaTeX-Installation an.

Installation: die Skripte liegen auf GitHub

<https://github.com/DmitryPodyuk/sfn-latex-workshop/>

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Start & Ziele

Umgebung aufsetzen

Das erste Dokument

Text & Struktur

Automatik nutzen

Praxis

Ausblick

Für den Kurs verwenden wir die vorbereiteten Skripte

Die vollständigen Installations- und Konfigurationsschritte werden **nicht mehr auf den Folien dupliziert**. Wir öffnen das GitHub-Repository und verwenden dort das passende Skript.

- **Windows:** MiKTeX + VS Code / LaTeX Workshop + TeXstudio
- **Windows:** Konfiguration von VS Code / LaTeX Workshop
- **Linux Mint:** TeX Live + VS Code + TeXstudio
- **Arch Linux:** TeX Live + Code + TeXstudio

Installation im Workshop

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Start & Ziele

Umgebung aufsetzen

Das erste Dokument

Text & Struktur

Automatik nutzen

Praxis

Ausblick

- ① GitHub-Repository öffnen und das eigene Betriebssystem auswählen.
- ② Das zugehörige Skript Schritt für Schritt ausführen.
- ③ VS Code / TeXstudio vollständig neu starten.
- ④ Prüfen, ob LaTeX und die Build-Werkzeuge gefunden werden.
- ⑤ Danach sofort den gemeinsamen Funktionstest durchführen.

Ein gemeinsamer Funktionstest – unabhängig vom Betriebssystem

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Start & Ziele

Umgebung aufsetzen

Das erste Dokument

Text & Struktur

Automatik nutzen

Praxis

Ausblick

```
\documentclass{article}
\begin{document}
LaTeX funktioniert.
\end{document}
```

Terminal-Test

```
latexmk -pdf main.tex
```

Erwartetes Ergebnis

- main.pdf entsteht
- keine rote Fehlermeldung
- PDF enthält einen Satz

Projektordner zuerst – nicht alles auf den Desktop

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Start & Ziele

Umgebung aufsetzen

Das erste Dokument

Text & Struktur

Automatik nutzen

Praxis

Ausblick

mein-projekt/

main.tex

bilder/

literatur.bib

später

kapitel/

später

Dateinamen möglichst kurz, eindeutig und ohne unnötige Sonderzeichen.

Minimaldokument: nur drei strukturelle Befehle

```
\documentclass{article}
```

```
\begin{document}
```

Mein erstes richtiges LaTeX-Dokument.

```
\end{document}
```

Drei Dinge passieren

`\documentclass` legt die Dokumentart fest.

`\begin{document}` startet den Inhalt.

`\end{document}` beendet ihn.

Präambel und Dokumentkörper

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Start & Ziele

Umgebung aufsetzen

Das erste Dokument

Text & Struktur

Automatik nutzen

Praxis

Ausblick

```
\documentclass[a4paper,11pt]{article}

% ----- Praeambel -----
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{microtype}

\title{Mein Forschungsprojekt}
\author{Euer Name}
\date{\today}

\begin{document}
% ----- Dokumentkoerper -----
\maketitle
Hier beginnt der eigentliche Inhalt.
\end{document}
```

Präambel = Regeln und Metadaten. **Dokumentkörper** = Inhalt.

Text, Absätze und Zeilenumbrüche

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Start & Ziele

Umgebung aufsetzen

Das erste Dokument

Text & Struktur

Automatik nutzen

Praxis

Ausblick

Das ist der erste Absatz. LaTeX entscheidet selbst,
wo eine Zeile umgebrochen wird.

Das ist ein neuer Absatz, weil im Quelltext eine
Leerzeile steht.

Ein erzwungener Zeilenumbruch mit `\` ist möglich,
sollte aber nicht fuer normale Absaetze benutzt werden.

Typischer Word-Reflex

Nicht mit vielen Leerzeilen, Leerzeichen oder `\`
das Layout „zurechtrücken“. LaTeX soll setzen – ihr sollt strukturieren.

Überschriften bilden die logische Struktur

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Start & Ziele

Umgebung aufsetzen

Das erste Dokument

Text & Struktur

Automatik nutzen

Praxis

Ausblick

```
\section{Einleitung}
```

```
\subsection{Fragestellung}
```

```
\subsection{Motivation}
```

```
\section{Methodik}
```

```
\subsection{Versuchsaufbau}
```

```
\section{Ergebnisse}
```

LaTeX nummeriert die Ebenen automatisch. Für eine BLL ist eine klare Struktur wichtiger als manuelle Schriftgrößen.

Listen: strukturiert statt manuell nummeriert

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Start & Ziele

Umgebung aufsetzen

Das erste Dokument

Text & Struktur

Automatik nutzen

Praxis

Ausblick

```
\begin{itemize}
  \item Sensor
  \item Messgeraet
  \item Spannungsquelle
\end{itemize}
```

```
\begin{enumerate}
  \item Aufbau pruefen
  \item Messung starten
  \item Daten auswerten
\end{enumerate}
```

Einträge hinzufügen oder löschen – die Nummerierung passt sich automatisch an.

Inhaltsverzeichnis: eine Zeile statt Handarbeit

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Start & Ziele

Umgebung aufsetzen

Das erste Dokument

Text & Struktur

Automatik nutzen

Praxis

Ausblick

```
\begin{document}

\maketitle
\tableofcontents
\newpage

\section{Einleitung}
...

\section{Methodik}
...

\section{Ergebnisse}
...
\end{document}
```

Hands-on: unser Session-2-Dokument

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Start & Ziele

Umgebung aufsetzen

Das erste Dokument

Text & Struktur

Automatik nutzen

Praxis

Ausblick

```
\documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{microtype}

\title{Mein SFN-Projekt}
\author{Euer Name} \date{\today}
\begin{document}
  \maketitle \tableofcontents \newpage

  \section{Fragestellung}
  Was möchte ich untersuchen?

  \section{Methodik}
  Wie möchte ich vorgehen?

  \subsection{Erster Schritt}
  \begin{enumerate}
    \item Vorbereitung
    \item Durchführung
    \item Auswertung
  \end{enumerate}

  \section{Nächste Schritte}
  Was ist bis zur nächsten Session zu tun?
\end{document}
```

Praxisziel

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Start & Ziele

Umgebung aufsetzen

Das erste Dokument

Text & Struktur

Automatik nutzen

Praxis

Ausblick

- ① Das Dokument kompiliert ohne Fehler.
- ② Titel und Name sind angepasst.
- ③ Mindestens drei Abschnitte und ein Unterabschnitt sind vorhanden.
- ④ Eine Liste ist eingefügt.
- ⑤ Das Inhaltsverzeichnis aktualisiert sich automatisch.

Wenn noch Zeit bleibt

Einen Abschnitt einfügen oder verschieben und beobachten, was LaTeX automatisch aktualisiert. Danach können wir bereits `\label` und `\ref` ausprobieren.

Was nehmen wir aus Session 2 mit?

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Start & Ziele

Umgebung aufsetzen

Das erste Dokument

Text & Struktur

Automatik nutzen

Praxis

Ausblick

- Die Installationsskripte liegen zentral auf **GitHub**.
- Eine LaTeX-Arbeitsumgebung besteht aus **Distribution, Editor und Build-Werkzeugen**.
- Windows, Mint und Arch können denselben .tex-Quelltext verarbeiten.
- Ein Dokument besteht aus **Präambel und Dokumentkörper**.
- Struktur entsteht durch `\section`, `\subsection`, Listen und klare Absätze.
- `\tableofcontents` zeigt bereits, wie LaTeX Struktur automatisch verarbeitet.

Nächste Session

Wissenschaftlicher Satz: Mathematik, physikalische Größen und Einheiten, Tabellen sowie Abbildungen.

Bis zum nächsten Mal: kleine Aufgabe

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Start & Ziele

Umgebung aufsetzen

Das erste Dokument

Text & Struktur

Automatik nutzen

Praxis

Ausblick

Aus der Übung wird ein Mini-Bericht

Erstellt ca. 2–3 Seiten mit

- Titel, Autor und Inhaltsverzeichnis,
- mindestens vier Abschnitten,
- zwei Unterabschnitten,
- mindestens einer Liste,
- einigen echten Textabsätzen statt Platzhaltertext.

Am besten: Nutzt bereits ein echtes Thema aus eurem SFN-Projekt oder eurer geplanten BLL. Querverweise mit `\label` und `\ref` sind Bonus.

Wenn der Test nicht funktioniert: zuerst die Kette prüfen

- ① Ist **pdflatex** im Terminal auffindbar?
- ② Ist **latexmk** auffindbar?
- ③ Unter Windows: ist **Perl** verfügbar?
- ④ Sieht der Editor dieselbe PATH-Umgebung wie das Terminal?
- ⑤ Wurde VS Code / TeXstudio nach der Installation neu gestartet?
- ⑥ Erst danach die `.tex`-Datei debuggen.

Debugging-Grundsatz

Nicht gleichzeitig Installation, Editor-Konfiguration und LaTeX-Code ändern.
Immer nur **eine Ebene** testen.

Dokumentklasse und Optionen

Beispiel

```
\documentclass[a4paper,11pt]{article}
```

```
\documentclass{sfn-b11}
```

- `article`: kurze wissenschaftliche Texte
- `report`: längere Arbeiten mit Kapiteln
- `book`: Bücher
- `beamer`: Präsentationen

Sonderzeichen: einige Zeichen haben eine Funktion

Zeichen	Bedeutung in LaTeX	Als normales Zeichen
#	Parameter / Spezialsyntax	\#
\$	Mathematikmodus	\\$
%	Kommentar	\%
&	Tabellenausrichtung	\&
_	Index im Mathemodus	_
{ }	Gruppierung / Argumente	\{ und \}
\	Beginn eines Befehls	\textbackslash

Fehlermeldungen wegen %, &, _ oder # gehören zu den häufigsten

Anfängerproblemen.

Kommentare und Hervorhebungen

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Anhang

```
% Diese Zeile erscheint nicht im PDF.
```

```
Das ist \textbf{fett}.
```

```
Das ist \textit{kursiv}.
```

```
Und das ist \emph{inhaltlich hervorgehoben}.
```

Warum Kommentare nützlich sind

Kommentare können offene Punkte, Quellenhinweise oder TODOs im Quelltext festhalten, ohne im fertigen PDF zu erscheinen.

Labels und Querverweise: nie Seitenzahlen von Hand pflegen

```
\section{Versuchsaufbau}  
\label{sec:versuchsaufbau}
```

Hier wird der Aufbau beschrieben.

```
\section{Auswertung}  
Wie bereits in Abschnitt~\ref{sec:versuchsaufbau}  
beschrieben, ...
```

BLL-Regel

Referenziert **Objekte**, nicht aktuelle Nummern. Aus „Abschnitt 3“ kann später „Abschnitt 4“ werden – `\ref` bleibt korrekt.

Seitenlayout: Regeln zentral statt manuell

```
\usepackage[  
  a4paper,  
  left=30mm,  
  right=25mm,  
  top=25mm,  
  bottom=25mm  
{geometry}
```

Aber für die BLL ...

Seitenränder, Schriftgrößen und andere formale Vorgaben sollten später möglichst in `sfn-bll.cls` oder einer zentralen Konfiguration liegen – nicht in jedem Kapitel erneut.

Ein gutes Projekt wächst mit der Arbeit

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Anhang

Heute reicht

- `main.tex`
- `bilder/`

Später kommt dazu

- `literatur.bib`
- `kapitel/`
- `daten/`

Nicht empfohlen

`BLL-final.tex`
`BLL-final-neu.tex`
`BLL-final-neu2.tex`
`BLL-WIRKLICH-final.tex`

Später sprechen wir kurz über
Versionskontrolle / Git.

Debugging: die erste relevante Fehlermeldung

LaTeX für
wissenschaftliches Arbeiten

Dmitry Podyuk

Anhang

Typische Ursachen heute

- fehlende { oder }
- `\begin` ohne passendes `\end`
- Sonderzeichen nicht escaped
- Befehl falsch geschrieben
- Datei an falschem Ort

Methode

- ① erste relevante Meldung lesen
- ② Zeilennummer prüfen
- ③ Fehler lokal eingrenzen
- ④ **eine** Änderung machen
- ⑤ erneut kompilieren

Nicht 20 Dinge gleichzeitig „reparieren“.

Anhang: Schnelltest nach der Installation

```
# Linux
which pdflatex
which latexmk
pdflatex --version
latexmk -v

# Windows PowerShell
where.exe pdflatex
where.exe latexmk
where.exe perl
pdflatex --version
latexmk -v
perl -v
```

Erfolgskriterium

Die Programme werden gefunden und `latexmk -pdf main.tex` erzeugt ein PDF.

Fragen?

Läuft eure Umgebung – und ist euer Dokument sauber strukturiert?